மாதிரியைப் பொறுத்து, இது கருப்பு–வெள்ளை அல்லது வண்ணத்தில் உருவரைவுகளை காட்டும் காட்சித்திரையினை கொண்டிருக்கும்.

5. **விசைப்பலகை மற்றும் இடஞ்சுட்டி (keyboard and cursor):** மீயொலியலை உருவரைவியில் ஒரு விசைப்பலகை மற்றும் இடஞ்சுட்டியாக பயன்படும் ஒரு டிராக்பால் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி, இயக்குபவர் (ஆபரேட்டர்) குறிப்புகளை சேர்க்கவும் மற்றும் தரவுகளில் இருந்து அளவீடுகள் கணிக்கவும், சேர்க்கவும் அனுமதிக்கும்.

6. **வட்டு சேமிப்பு சாதனம் (Disc Storage Device):** செயலாக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் உருவரைவுகள் வட்டில் சேமிக்கப்படும். வட்டுகள், நிலை–வட்டுகள் (hard–disk), நெகிழ் வட்டுகள் (floppy–disk), குறுந்தகடுகள் (CDs) அல்லது இலக்கவகை காணொளி வட்டுக்கள் (DVDs) என்ற ஏதாவது ஒரு வகையைச் சார்ததாக இருக்கும்.

7. **அச்சுப்பொறி (Printer):** பல மீயொலியலை உருவரைவிக்கள் வெப்ப அச்சுப்பொறிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இவை காட்சிக்குரிய படத்தின் அச்சுப்பிரதியை பெறுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

10.9.3 மீயொலியலை உருவரைவியின் பயன்கள்

மீயொலியலை உருவரைவி மகப்பேறியல் மற்றும் மகளிர் நோய், இதயநோய் மற்றும் புற்றுநோய் கண்டறிதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவத் துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மீயொலியலை உருவரைவியின் முக்கிய நன்மை கதிர்வீச்சு பயன்படுத்தாமல் உடலின் கட்டமைப்புகளை கண்காணிக்க முடியும். மீயொலியலை, X–கதிர்கள் அல்லது பிற கதிர்வீச்சு நுட்பங்களைவிட மிக வேகமாக செயல்படுத்த முடியும்.

10.10 கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவி

ஊடுகதிர் வரைவி (Tomography) என்பது உடலின் பகுதிகளைத் துண்டங்களாக அல்லது பிரிவுகளாகப் பிரித்து அறிய உதவும் ஒரு உருவரைவு முறையாகும். இதில் பயன்படுத்தப்படும் கருவியை ஊடுகதிர் உருவரைவி (Tomography) என்றும் இது உற்பத்தி செய்யும் படத்தை ஊடுகதிர் உருவரைவு (Tomogram) என்றும் அழைக்கிறார்கள். கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவி (Computed Tomography–CT) அல்லது கணினிமயமாக்கப்பட்ட அச்சு உருவரைவி (Computed Axial Tomography–CAT) என்பது X–கதிர் மற்றும் அதிநவீன கணினி தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மனித உடல்/உறுப்புகளின் குறுக்கு வெட்டு "துண்டுகளின்" உருவரைவினை உருவாக்க பயன்படுத்துகிறது. கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவி (CT) குறுக்கு வெட்டு உருவரைவுகளை உருவாக்குவதுடன் திசு அடர்த்தியை வேறுபடுத்துவதற்கானத் திறனை கொண்டுள்ளது. இது ஒளிமாறுபாட்டு பகுதிறனை (Contrast Resolution) முன்னேற்ற உதவுகிறது.

படம் 10.19(அ) ஒரு கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவியின் (CT–ஸ்கேனர்) படத்தைக் காட்டுகிறது. படம்10.19(ஆ) கணினிமயமாக்கப்பட்ட



படம் 10.19(அ) ஒரு கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவி (CT–ஸ்கேனர்)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 291 1/18/2020 12:08:25 PM